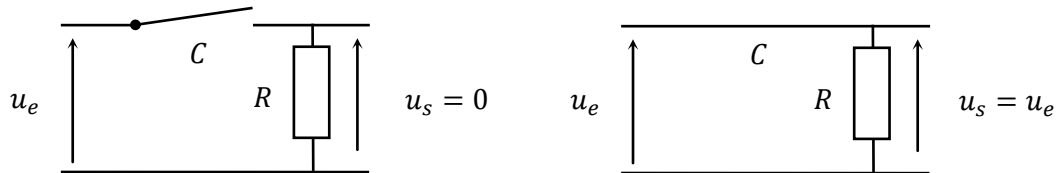


Exercice 1 : Impédance d'entrée d'un oscilloscope

- 1- A basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. A haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil :



- 2- On réalise un pont diviseur de tension :

$$\underline{H} = \frac{u_s}{u_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\underline{H} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

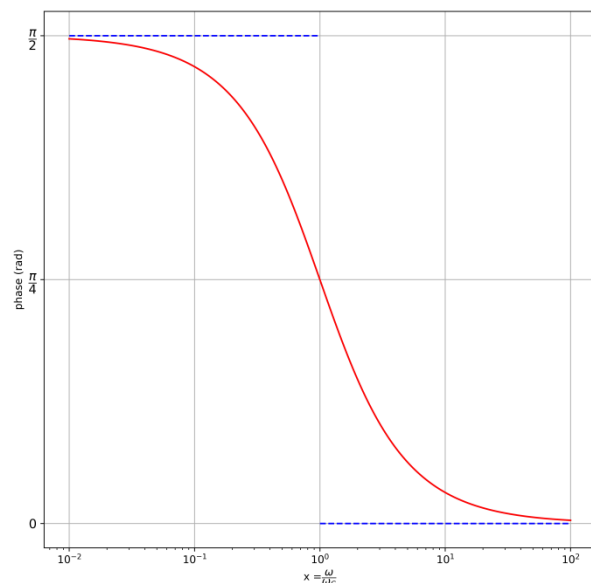
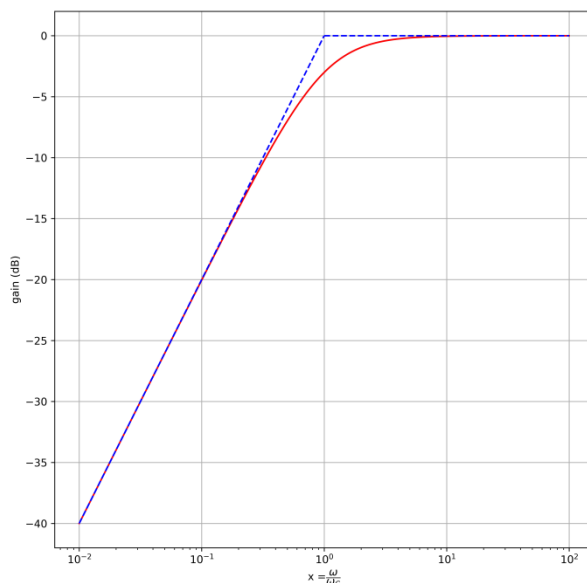
$$\underline{H} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{avec} \quad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

Application numérique : $\omega_c = 2,0 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$

- 3- On obtient le tableau ci-dessous :

	$\omega \ll \omega_c$	$\omega = \omega_c$	$\omega \gg \omega_c$
$\underline{H}(j\omega)$	$j \frac{\omega}{\omega_c}$	$\frac{j}{1+j}$	1
G_{dB}	$20 \log H_0 + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$ Asymptote de pente de $+20\text{dB/décade}$	$20 \log \frac{1}{\sqrt{2}}$ $= -3\text{dB}$	$20 \log 1 = 0$
$\varphi(\omega)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arg(1+j) = \frac{\pi}{4}$	0

- 4- Nous avons les courbes suivantes :



5- On repart de la fonction de transfert :

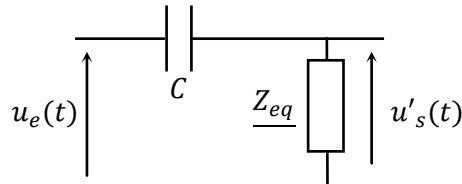
$$\frac{u_s}{u_e} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_c}\right) u_s = j \frac{\omega}{\omega_c} u_e$$

$$u_s + \frac{1}{\omega_c} \frac{du_s}{dt} = \frac{1}{\omega_c} \frac{du_e}{dt}$$

$$u_s + RC \frac{du_s}{dt} = RC \frac{du_e}{dt}$$

6- Nous avons le circuit équivalent :



En utilisant un pont diviseur de tension :

$$\frac{u'_s}{u_e} = \frac{Z_{eq}}{\frac{1}{jC\omega} + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jC\omega} \frac{1}{Z_{eq}}}$$

Avec $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R} + jC_0\omega$

$$\frac{u'_s}{u_e} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jC\omega} \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R} + jC_0\omega \right)}$$

$$H' = \frac{u'_s}{u_e} = \frac{1}{1 + \frac{C_0}{C} + \frac{1}{jC\omega} \frac{R + R_0}{R_0 R}}$$

7- Nous avons $H' = 0$ pour $\omega \rightarrow 0$ et $H' = 1 / \left(1 + \frac{C_0}{C}\right)$ pour $\omega \rightarrow \infty$.

Le filtre est donc un passe-haut également.

8- La nouvelle pulsation de coupure ω'_c a pour expression :

$$\omega'_c = \frac{R + R_0}{R_0 RC}$$

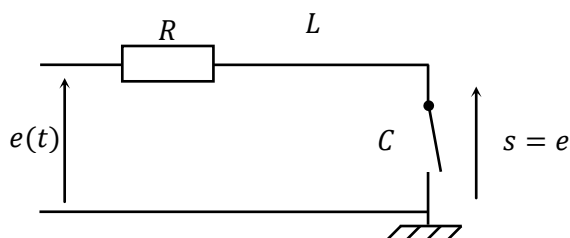
$$\omega'_c = \left(1 + \frac{R}{R_0}\right) \omega_c$$

On en déduit $\omega'_c > \omega_c$. L'oscilloscope diminue le gain final et augmente la pulsation de coupure du filtre passe-haut.

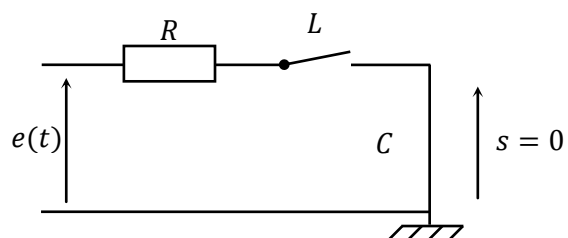
Exercice 2 : Microphone

Centrale-Supélec 2024

1- À basse fréquence, la bobine se comporte comme un fil et le condensateur comme un interrupteur ouvert. A haute fréquence, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert et le condensateur comme un fil.



Le filtre est un passe-bas.



2- En utilisant, la formule du pont diviseur de tension, on obtient directement :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

On pose : $\boxed{H_0 = 1}$, $\boxed{\omega_0 = 1/\sqrt{LC}}$ et $\boxed{Q = L\omega_0/R = 1/(RC\omega_0)}$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

3- Le module de la fonction de transfert a pour expression :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

L'amplitude est maximale, il faut que le dénominateur passe par un minimum. On pose :

$$f(X) = (1 - X)^2 + \frac{X}{Q^2} \text{ avec } X = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$$

On cherche à annuler la dérivée première et on suppose :

$$\frac{d^2 f}{dX^2} > 0$$

$$\frac{df}{dX}(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2}$$

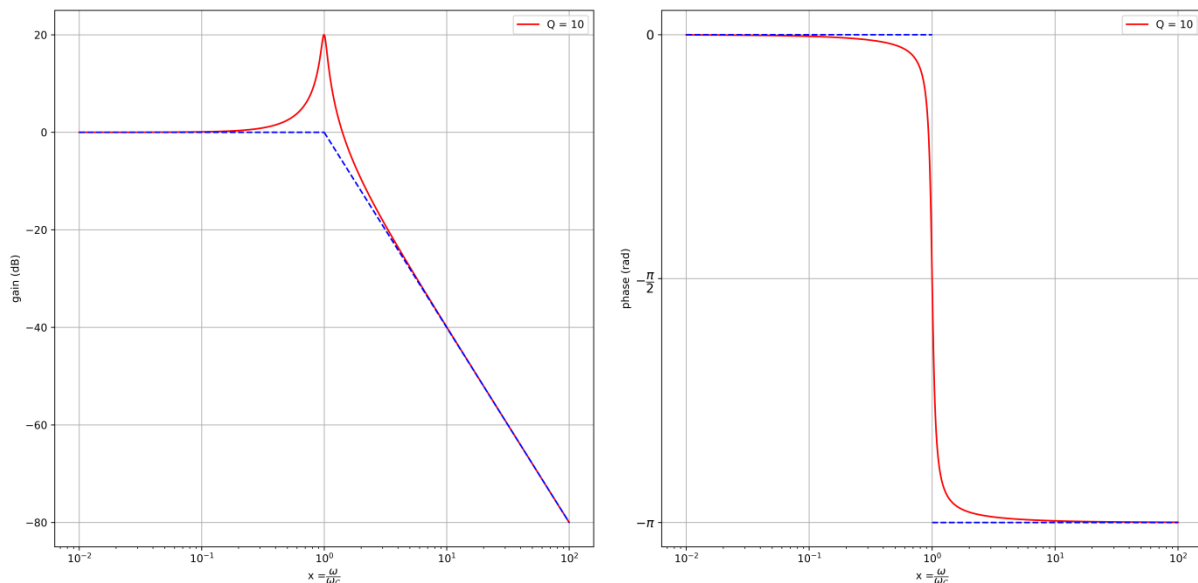
Cette dérivée s'annule pour $X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2}$. Comme $X > 0$, la valeur de X_m existe si :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{X_m} = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

La pulsation de résonance ω_R a pour expression dans ce cas :

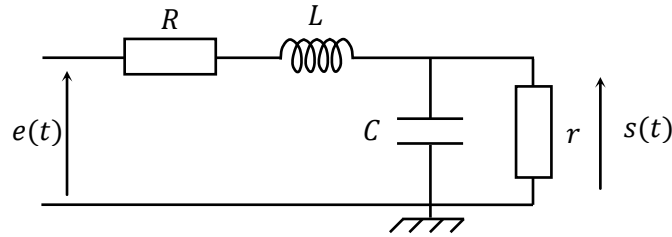
$$\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

4- On obtient l'allure suivante pour $Q = 10$:



5- On peut tracer expérimentalement un diagramme de Bode en mesurant à l'aide d'un oscilloscope : On mesure pour chaque fréquence, la variation de la valeur de l'amplitude du signal de sortie d'un filtre, ainsi que son déphasage par rapport au signal d'entrée.

6- On obtient le nouveau circuit suivant :



$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Z}_{eq}}{R + jL\omega + \underline{Z}_{eq}} \text{ avec } \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{r} + jC\omega$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{(R + jL\omega) \left(\frac{1}{r} + jC\omega \right) + 1}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R}{r} + j\frac{L\omega}{r} + jRC\omega - LC\omega^2}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{r}{r + R} \frac{1}{1 + j\omega \left(\frac{L}{r} + RC \right) - LC\omega^2 \frac{r}{r + R}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{r}{r + R} \frac{1}{1 + j\omega \left(\frac{L}{r} + RC \right) - LC\omega^2 \frac{r}{r + R}}$$

On identifie ainsi le gain statique H_0 :

$$H_0 = \frac{r}{r + R}$$

Le potentiomètre permet de régler le volume du son émis par la guitare.

7- Nous avons :

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jL\omega} + jC\omega$$

$$\underline{Z} = \frac{R + jL\omega}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

8- On utilise un pont diviseur de tension :

$$\underline{U}_Z = \frac{\underline{Z}}{r + \underline{Z}} e \text{ et } \underline{U}_r = \frac{r}{r + \underline{Z}} e$$

On effectue un rapport des deux tensions :

$$\frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} = \frac{\underline{Z}}{r}$$

On aboutit bien à la relation demandée :

$$\underline{Z} = r \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r}$$

9- A basse fréquence : $R \gg L\omega$; $1 \gg RC\omega$; $1 \gg LC\omega^2$. On en déduit :

$$\underline{Z} \approx R$$

A basse fréquence,

$$\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| \approx \frac{R}{r} \Leftrightarrow R \approx r \left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right|$$

Graphiquement, on lit pour le micro Fender :

$$\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = 1,5 \text{ soit } R = 15 \text{ k}\Omega$$

Pour le micro Dynasonic :

$$\left| \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r} \right| = 0,7 \text{ soit } R = 7 \text{ k}\Omega$$

10- $\underline{Z}$ est dominée par R et L , l'expression de $\underline{Z}$ se simplifie ainsi :

$$\underline{Z} \approx R + jL\omega \text{ soit } |\underline{Z}| \approx \sqrt{R^2 + L^2\omega^2}$$

On repart de l'expression établie à la question 8 :

$$\begin{aligned} |\underline{Z}| &\approx r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \\ |\underline{Z}|^2 &\approx \left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 \\ R^2 + L^2\omega^2 &\approx \left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 \\ L\omega &\approx \sqrt{\left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 - R^2} \end{aligned}$$

On retrouve l'expression demandée :

$$L \approx \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \left| \frac{U_Z}{U_r} \right| \right)^2 - R^2}$$

Graphiquement, on lit pour le micro Fender à $f = 1 \text{ kHz}$: $\left| \frac{U_Z}{U_r} \right| = 6$.

Application numérique :

$$L = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3} \sqrt{(6 \times 10^4)^2 - (15 \times 10^3)^2} = 9,2 \text{ H}$$

Graphiquement, on lit pour le micro Dynasonic à $f = 1 \text{ kHz}$: $\left| \frac{U_Z}{U_r} \right| = 1,5$.

Application numérique :

$$L = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3} \sqrt{(1,5 \times 10^4)^2 - (7 \times 10^3)^2} = 2,1 \text{ H}$$

11- On identifie Q et ω_0 à partir de la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

$\underline{Z}$ se simplifie avec les hypothèses données :

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= R \frac{jQ}{j\frac{1}{Q}} \\ \underline{Z} &= RQ^2 \end{aligned}$$

La valeur de C pour chaque micro peut se déterminer à partir de la lecture de ω_0 :

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{4\pi^2 L f_0^2}$$

Pour le micro Fender $f_0 = 3 \text{ kHz}$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times 9,2 \times (3,0 \times 10^3)^2} = 0,31 \text{ nF}$$

Pour le micro Dynasonic $f_0 = 24 \text{ kHz}$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times 2,1 \times (24 \times 10^3)^2} = 21 \text{ pF}$$

12- On constate que le micro Dynasonic présente une résonance dans le domaine des ultrasons ($f \geq 20 \text{ kHz}$), alors que le micro Fender présente une résonance dans la partie aiguë du domaine audible ($f \approx 3 \text{ kHz}$). Cette résonance permet donc au micro Fender d'amplifier préférentiellement une certaine largeur de fréquences dans la partie supérieure du domaine audible, et donc de "sonner plus aigu que le micro Dynasonic".

Exercice 3 : Filtre de Wien

1- On utilise la valeur moyenne $\langle v_e \rangle$:

$$\langle v_e \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T E_m \cos(\omega_0 t) dt$$

$$\langle v_e \rangle = \frac{1}{T\omega_0} [E_m \sin(\omega_0 t)]_0^T$$

Or $T\omega_0 = 2\pi$

$$\langle v_e \rangle = \frac{E_m}{2\pi} (\sin(2\pi) - \sin(0)) = 0$$

2- On part de la définition de la tension efficace :

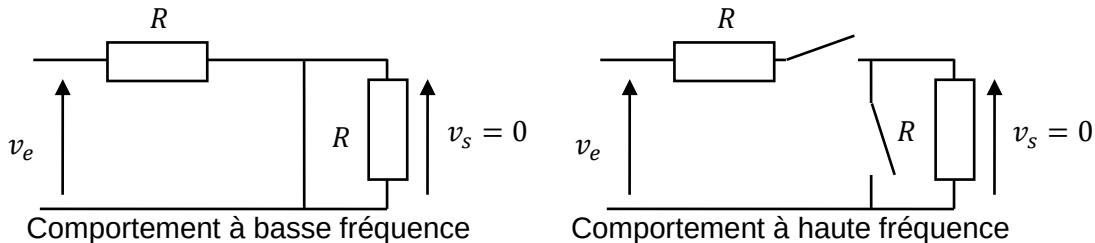
$$E_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_e^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E_m^2 \cos^2(\omega t) dt}$$

$$E_{eff} = E_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt} = E_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} dt - \underbrace{\int_0^T \frac{\cos(2\omega t)}{2} dt}_{=0}}$$

$$E_{eff} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

3- A basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, on en déduit $u_s = 0$.

A haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le condensateur se comporte comme un fil, on en déduit $u_s = 0$.



Ce filtre est donc un passe-bande.

4- Au niveau de la tension v_s , la résistance et le condensateur sont associés en dérivation. On peut exprimer l'admittance équivalente :

$$\frac{1}{Z_{eq}} = Y_{eq} = \frac{1}{R} + jC\omega$$

En utilisant la formule du pont diviseur de tension, nous avons :

$$\underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right) \frac{1}{Z_{eq}}} = \frac{1}{1 + \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right) Y_{eq}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{3 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega}}$$

On factorise par 1/3 pour avoir une forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}j \left(RC\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)}$$

On obtient bien la forme canonique recherché

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x}\right)} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}} ; \boxed{Q = \frac{1}{3}} ; \boxed{H_0 = \frac{1}{3}}$$

5- Le module de la fonction de transfert a pour expression :

$$H = \frac{H_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Cette fonction passe par un maximum si le dénominateur passe par un minimum, c'est-à-dire lorsque la partie imaginaire s'annule soit :

$$x - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x = 1$$

On en déduit un gain maximal pour $\omega = \omega_0$. Pour cette fréquence particulière ($\omega = \omega_0$) :

$$\boxed{H = H_0} \text{ et } \boxed{\varphi = 0}$$

6- La bande passante correspond à l'intervalle de fréquence pour lequel :

$$H > \frac{H_0}{\sqrt{2}}$$

Ce qui revient à résoudre l'équation :

$$\frac{H_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$$

On reprend le même calcul que la bande passante pour une résonance en intensité :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 &= 1 \\ Q \left(x - \frac{1}{x}\right) &= \pm 1 \\ x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 &= 0 \end{aligned}$$

$x > 0$, on choisit les deux solutions positives de ces deux équations :

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) ; x_1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) \\ \omega_{c2} &= \frac{\omega_0}{2} \left(\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) ; \omega_{c1} = -\frac{\omega_0}{2} \left(\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) \end{aligned}$$

On en déduit également l'expression de la bande passante:

$$\boxed{\omega_{c2} - \omega_{c1} = \frac{\omega_0}{Q}}$$

7- Les comportements asymptotiques sont donnés dans le tableau ci-dessous :

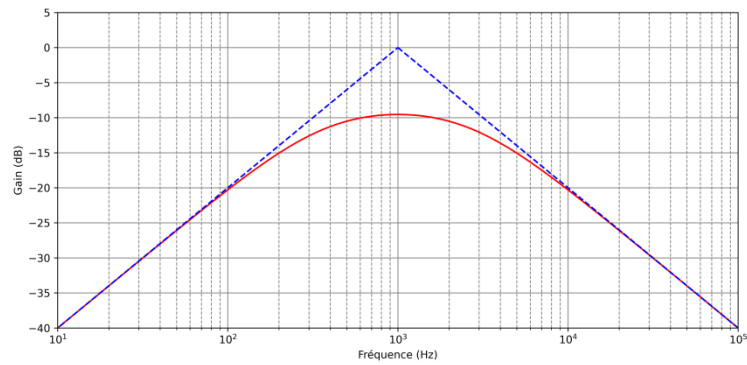
	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	$\frac{H_0 x}{-jQ}$	H_0	$\frac{H_0}{jQx}$
G_{dB}	$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ $= 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ pente de +20dB/décade	$20 \log H_0 = -9,54$	$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) - 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ $= -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ pente de -20dB/décade
$\varphi(\omega)$	$\frac{+\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$

8- Cette courbe passe par un maximum pour un gain $G_{dB} = -9,5$

$$20 \log H_0 = -9,5$$

$$H_0 = 10^{-\frac{9,5}{20}} = 0,33$$

On trace les asymptotes obliques de la courbe, on constate qu'elles se coupent en $G_{dB} = 0$



$$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) + 20 \log \left(\frac{\omega_0}{\omega_0} \right) = 0$$

$$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) = 0$$

$$H_0 = Q = 0,33$$

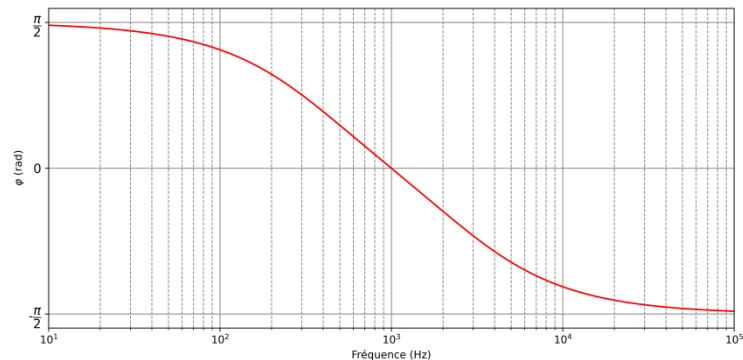
La fréquence de résonance est $f_0 = 1,0 \text{ kHz}$. $\omega_0 = 2\pi f_0$
 $\omega_0 = 6,3 \text{ krad.s}^{-1}$

9- Nous avons :

$$C = \frac{1}{R\omega_0}$$

Application numérique : $C = 0,16 \mu\text{F}$

10- Voir courbe ci-dessous.

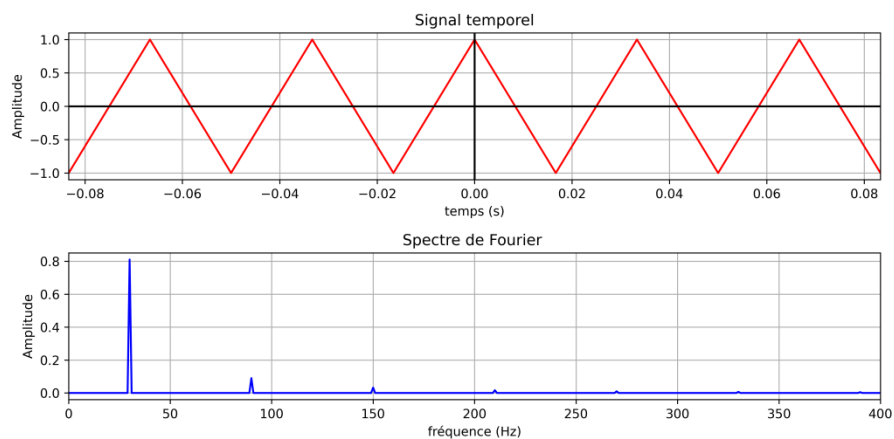


11- La composante continue E_m est éliminée par le filtre et $H(\omega_0) = H_0$
 Le signal de sortie $v_s = H_0 v_e$

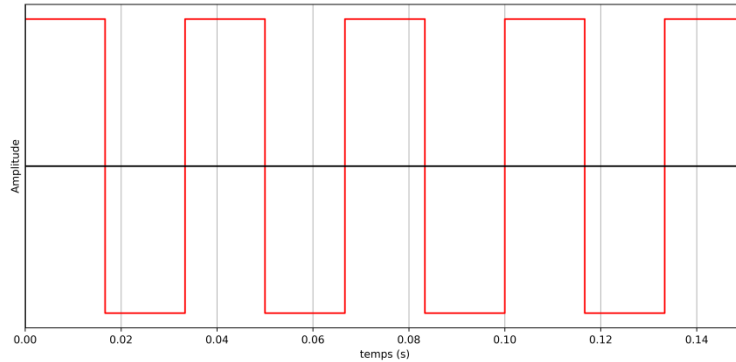
$$v_s = \frac{E_m}{3} \cos(\omega_0 t)$$

Quel signal obtient-on en sortie de ce filtre si le signal d'entrée est $v_e(t) = E_m (1 + \cos(\omega_0 t))$?

12- On obtient l'allure suivant :



- 13- Si on compare les fréquences : $f_1 \ll f_0$. Nous sommes dans la partie dérivateur de ce spectre. Le signal de sortie est un signal carré de même fréquence que le signal d'entrée.



Exercice 4 : Filtrage d'un signal

- 1- La valeur moyenne du signal $e(t)$ correspond à la composante continue dans le spectre :

$$\langle e \rangle = 4 \text{ V}$$

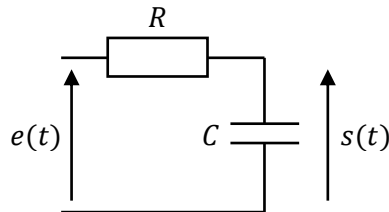
Pour chacun des harmoniques :

- $A_1 = 6 \text{ V}$ et $f_1 = 1,0 \text{ kHz}$
- $A_2 = 3 \text{ V}$ et $f_2 = 2f_1 = 2,0 \text{ kHz}$
- $A_3 = 5 \text{ V}$ et $f_3 = 3f_1 = 3,0 \text{ kHz}$

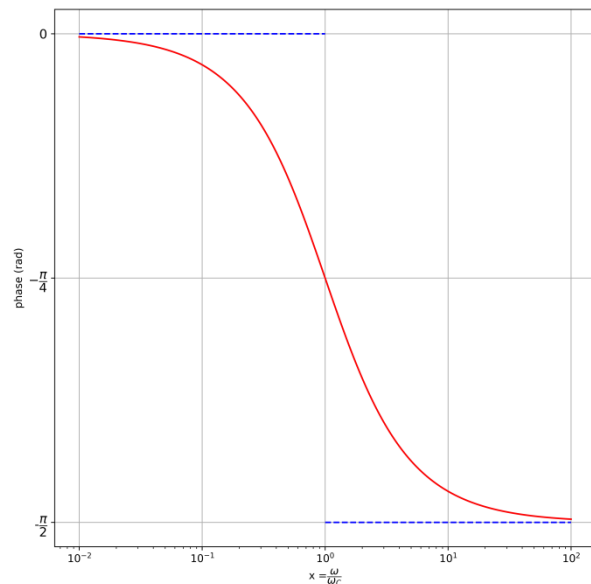
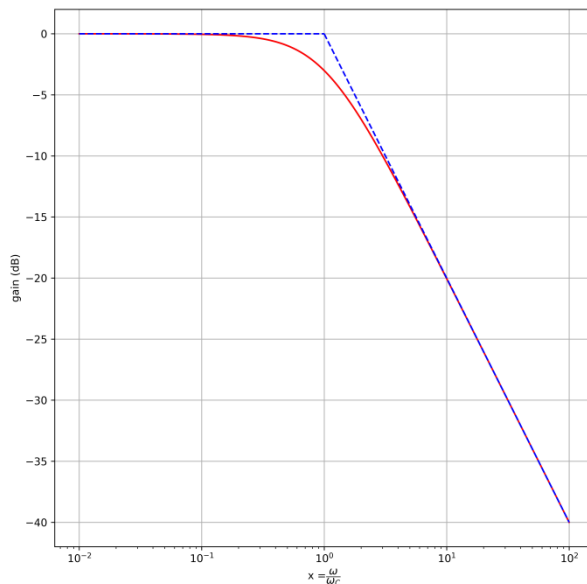
- 2- Il vient directement :

$$e(t) = 4 + 6 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + 3 \cos(4\pi f_1 t + \varphi_2) + 5 \cos(6\pi f_1 t + \varphi_3)$$

- 3- La fonction de transfert correspond à un passe-bas du premier ordre. On peut envisager le circuit RC suivant :



- 4- Voir la courbe ci-dessous.



- 5- A haute fréquence ($\omega_1 \gg \omega_c$) :

$$\underline{H}(j\omega) \approx \frac{1}{j \frac{\omega_1}{\omega_c}}$$

On souhaite avoir :

$$G_{dB} = -20 \log \left(\frac{\omega_1}{\omega_c} \right) = -40$$

$$\log \left(\frac{\omega_1}{\omega_c} \right) = 2 \Rightarrow \omega_c = \frac{\omega_1}{100}$$

En divisant par 2π

$$\boxed{f_c = \frac{f_1}{100}}$$

Application numérique : $f_c = 10 \text{ Hz}$

- 6- En sortie de ce filtre, on observe que la valeur moyenne de $e(t)$, les autres composantes sont éliminées : $\boxed{s = 4 \text{ V}}$

- 7- En partant de la définition de la valeur moyenne :

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} E(t) dt + \int_{T/2}^T 0 dt \right)$$

$$\boxed{\langle u \rangle = \frac{E}{2}}$$

Pour la valeur efficace :

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} E^2(t) dt + \int_{T/2}^T 0 dt \right)}$$

$$\boxed{U_{eff} = \frac{E}{\sqrt{2}}}$$

- 8- De la même façon qu'à la question 6, on observera la moyenne de ce signal.

$$\boxed{s = \frac{E}{2}}$$

- 9- Le mode AC permet de supprimer la composante continue d'un signal. Il peut tout de même observer un petit signal triangulaire : le moyennneur se comporte comme un intégrateur.